

ZADANIE B7

Analiza peptydów

Na podstawie poniższych informacji dotyczących składu aminokwasowego (podanego w nawiasie) i wyników przeprowadzonych badań, ustal strukturę tripeptydów składających się wyłącznie z aminokwasów kodowanych przez DNA. Badane peptydy mają na C-końcu grupę karboksylową.

1. **Peptyd A** [Arg, Phe, Tyr]

- a. Reakcja peptydu **A** z 2,4-dinitrofluorobenzenem i następca kwaśna hydroliza produktu w podwyższonej temp. prowadzi do otrzymania DNP-Arg.
- b. W wyniku reakcji peptydu **A** z karboksypeptydazą zostaje odszczepiona Phe.

2. **Peptyd B** [Asp, Phe, Pro]

- a. W wyniku reakcji peptydu **B** z ninhydryną powstaje żółty barwnik.
- b. W wyniku reakcji peptydu **B** z chymotrypsyną powstaje aminokwas i dipeptyd.

3. **Peptyd C** [Gly(2), Lys]

- a. Działanie na peptyd **C** karboksypeptydazą nie powoduje odszczepienia żadnego aminokwasu.
- b. Reakcja peptydu **C** z chlorkiem dansylu (DNS) i następca kwaśna hydroliza produktu w podwyższonej temp. prowadzi do otrzymania DNS-Gly.

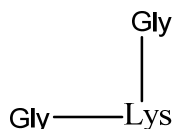
4. **Peptyd D** [Glu, Lys, Phe]

- a. Peptyd **D** nie ulega trawieniu przez karboksypeptydazę i aminopeptydazę.
- b. Reakcja peptydu **D** z 2,4-dinitrofluorobenzenem i następca kwaśna hydrolizą produktu w podwyższonej temp. prowadzi do otrzymania α -DNP-Lys.
- c. Dodatkowa informacja: aminokwas aromatyczny nie jest C-końcowym aminokwasem.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B7

1. Reakcja z 2,4-dinitrofluorobenzenem i następcza kwaśna hydroliza produktu w podwyższonej temp. pozwala na określenie aminokwasu znajdującego się na N-końcu peptydu (degradacja Sangera). Wniosek - na N-końcu znajduje się Arg
Karboksypeptydazy odszczepiają od C-końca peptydu kolejne aminokwasy – wniosek na C-końcu znajduje się Phe. Peptyd A to: Arg-Tyr-Phe.
2. Aminokwasy posiadające pierwszorzędową grupę aminową, w reakcji z ninhydriną tworzą niebieski barwnik, Pro, która ma drugorzędową grupę aminową tworzy w tej reakcji barwnik żółty.
Chymotrypsyna jest enzymem rozcinającym peptyd po stronie grupy karboksylowej aminokwasów z aromatycznym łańcuchem bocznym (Phe, Trp, Tyr). Obecność w produktach hydrolizy chymotrypsyną dipeptydu wskazuje, że Phe jest środkowym aminokwasem badanego tripeptydu. Peptyd B to: Pro-Phe-Asp.
3. Brak podatności na działanie karboksypeptydazy świadczy, że badany peptyd albo nie ma na C-końcu wolnej grupy karboksylowej, albo występuje w nim układ nierozpoznawalny przez ten enzym. Ponieważ we wstępie jest informacja, że badane peptydy mają na C-końcu grupę karboksylową, dlatego ten peptyd musi zawierać na C-końcu układ nierozpoznawalny przez enzym. Może to być aminokwas, w którym grupa funkcyjna w łańcuchu bocznym jest zaangażowana w wiązanie kowalencyjne (np. peptydowe).
Reakcja peptydu z chlorkiem dansylu (DNS) i następcza kwaśna hydroliza produktu w podwyższonej temp. prowadzi do otrzymania pochodnej dansylowej N-końcowego aminokwasu (DNS-Gly) lub do otrzymania dansylopo pochodnych aminokwasów mających wolną grupę aminową w łańcuchu bocznym (Lys). Otrzymanie DNS-Gly wskazuje, że aminokwasem N-końcowym była Gly, a Lys występująca w badanym peptydzie nie miała wolnej grupy ε-aminowej.

Peptyd C to:



4. Brak podatności na działanie karboksypeptydazy i aminopeptydazy świadczy, że badany peptyd albo nie posiada na C-końcu wolnej grupy karboksylowej i wolnej grupy aminowej na N-końcu, albo występują w nim ugrupowania nierozpoznawalne przez te enzymy.

Otrzymanie w reakcji z 2,4-dinitrofluorobenzenem i następczej kwaśnej hydrolizy produktu w podwyższonej temp. α -DNP-pochodnej Lys, wskazuje, że grupa ϵ -aminowa Lys nie była w badanym peptydzie wolna.

Peptyd D jest związkiem cyklicznym powstałym z połączenia łańcuchów bocznych Lys i Glu.

